

Devoir personnel facultatif n° 3 ; à rendre le 09/10/24

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'équation :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\cos(kx)}{\cos^k(x)} = 0 \text{ d'inconnue } x \in \mathbb{R} \quad (E)$$

- 1) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$. Simplifier la somme $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{e^{ikx}}{\cos^k(x)}$.
- 2) Montrer que l'ensemble des solutions de (E) est

$$\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \not\equiv 0 \left[\frac{\pi}{2}\right] \text{ et } x \equiv 0 \left[\frac{\pi}{n}\right]\right\}.$$

Devoir personnel facultatif n° 3 ; à rendre le 09/10/24

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'équation :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\cos(kx)}{\cos^k(x)} = 0 \text{ d'inconnue } x \in \mathbb{R} \quad (E)$$

- 1) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$. Simplifier la somme $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{e^{ikx}}{\cos^k(x)}$.
- 2) Montrer que l'ensemble des solutions de (E) est

$$\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \not\equiv 0 \left[\frac{\pi}{2}\right] \text{ et } x \equiv 0 \left[\frac{\pi}{n}\right]\right\}.$$

Devoir personnel facultatif n° 3 ; à rendre le 09/10/24

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'équation :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\cos(kx)}{\cos^k(x)} = 0 \text{ d'inconnue } x \in \mathbb{R} \quad (E)$$

- 1) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$. Simplifier la somme $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{e^{ikx}}{\cos^k(x)}$.
- 2) Montrer que l'ensemble des solutions de (E) est

$$\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \not\equiv 0 \left[\frac{\pi}{2}\right] \text{ et } x \equiv 0 \left[\frac{\pi}{n}\right]\right\}.$$

Devoir personnel facultatif n° 3 ; à rendre le 09/10/24

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'équation :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\cos(kx)}{\cos^k(x)} = 0 \text{ d'inconnue } x \in \mathbb{R} \quad (E)$$

- 1) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$. Simplifier la somme $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{e^{ikx}}{\cos^k(x)}$.
- 2) Montrer que l'ensemble des solutions de (E) est

$$\left\{x \in \mathbb{R} \mid x \not\equiv 0 \left[\frac{\pi}{2}\right] \text{ et } x \equiv 0 \left[\frac{\pi}{n}\right]\right\}.$$